

Единый государственный экзамен по МАТЕМАТИКЕ

Базовый уровень

Справочные материалы

Алгебра

Таблица квадратов целых чисел от 0 до 99

Десятки	Единицы									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	1	4	9	16	25	36	49	64	81
1	100	121	144	169	196	225	256	289	324	361
2	400	441	484	529	576	625	676	729	784	841
3	900	961	1024	1089	1156	1225	1296	1369	1444	1521
4	1600	1681	1764	1849	1936	2025	2116	2209	2304	2401
5	2500	2601	2704	2809	2916	3025	3136	3249	3364	3481
6	3600	3721	3844	3969	4096	4225	4356	4489	4624	4761
7	4900	5041	5184	5329	5476	5625	5776	5929	6084	6241
8	6400	6561	6724	6889	7056	7225	7396	7569	7744	7921
9	8100	8281	8464	8649	8836	9025	9216	9409	9604	9801

Свойства арифметического квадратного корня

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} \text{ при } a \geq 0, b \geq 0 \quad \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \text{ при } a \geq 0, b > 0$$

Корни квадратного уравнения $ax^2 + bx + c = 0$, $a \neq 0$

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \text{ при } b^2 - 4ac > 0$$

$$x = -\frac{b}{2a} \text{ при } b^2 - 4ac = 0$$

Формулы сокращенного умножения

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$$

Степень и логарифм

Свойства степени

при $a > 0$, $b > 0$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m}$$

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$$

$$(a^n)^m = a^{nm}$$

$$(ab)^n = a^n \cdot b^n$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

Свойства логарифма

при $a > 0$, $a \neq 1$, $b > 0$, $x > 0$, $y > 0$

$$a^{\log_a b} = b$$

$$\log_a a = 1$$

$$\log_a 1 = 0$$

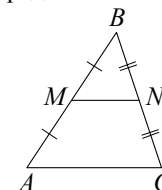
$$\log_a (xy) = \log_a x + \log_a y$$

$$\log_a \left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$$

$$\log_a b^k = k \log_a b$$

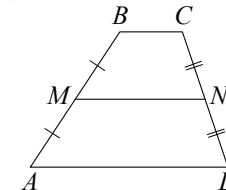
Геометрия

Средняя линия треугольника и трапеции

 MN — ср. лин.

$$MN \parallel AC$$

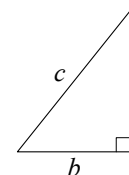
$$MN = \frac{AC}{2}$$

 $BC \parallel AD$ MN — ср. лин.

$$MN \parallel AD$$

$$MN = \frac{BC + AD}{2}$$

Теорема Пифагора



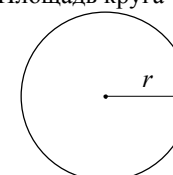
$$a^2 + b^2 = c^2$$

Длина окружности

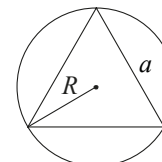
$$C = 2\pi r$$

Площадь круга

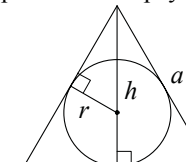
$$S = \pi r^2$$



Описанная и вписанная окружности правильного треугольника



$$R = \frac{a\sqrt{3}}{3}$$

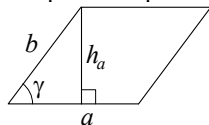


$$r = \frac{a\sqrt{3}}{6}$$

$$h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

Площади фигур

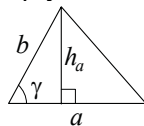
Параллелограмм



$$S = ah_a$$

$$S = ab \sin \gamma$$

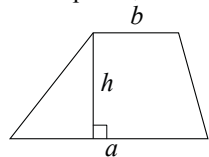
Треугольник



$$S = \frac{1}{2} ah_a$$

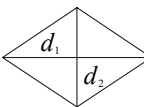
$$S = \frac{1}{2} ab \sin \gamma$$

Трапеция



$$S = \frac{a+b}{2} \cdot h$$

Ромб

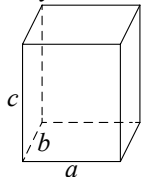


$$d_1, d_2 - \text{диагонали}$$

$$S = \frac{1}{2} d_1 d_2$$

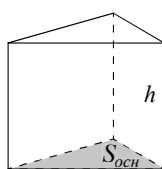
Площади поверхностей и объёмы тел

Прямоугольный параллелепипед



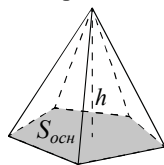
$$V = abc$$

Прямая призма



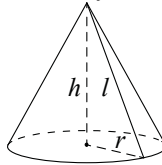
$$V = S_{\text{осн}} h$$

Пирамида



$$V = \frac{1}{3} S_{\text{осн}} h$$

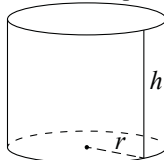
Конус



$$V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$

$$S_{\text{поверхности}} = \pi r l$$

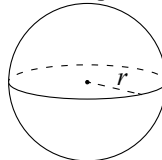
Цилиндр



$$V = \pi r^2 h$$

$$S_{\text{поверхности}} = 2\pi r h$$

Шар

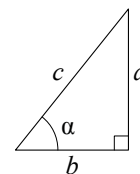


$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$S = 4\pi r^2$$

Тригонометрические функции

Прямоугольный треугольник

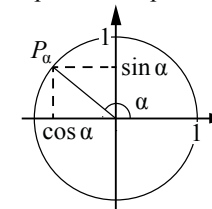


$$\sin \alpha = \frac{a}{c}$$

$$\cos \alpha = \frac{b}{c}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{a}{b}$$

Тригонометрическая окружность



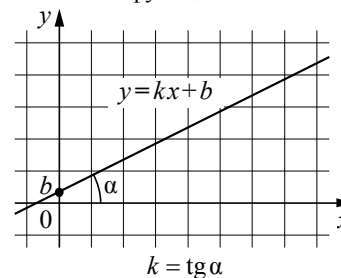
Основное тригонометрическое тождество: $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

Некоторые значения тригонометрических функций

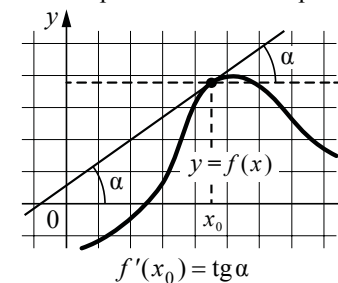
α	радианы	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
	градусы	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
$\sin \alpha$		0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0
$\cos \alpha$		1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1
$\operatorname{tg} \alpha$		0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	—	0	—	0

Функции

Линейная функция



Геометрический смысл производной



ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ · БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

2026

Школа: _____

Класс: _____

Вариант № 101402

Фамилия, имя, отчество: _____

Дата: 10.05.2026

На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа (180 минут). Работа состоит из 21 задания с кратким ответом. Ответом является целое число, конечная десятичная дробь или последовательность цифр. Единицы измерения писать не нужно. При выполнении заданий разрешается пользоваться справочными материалами. Использование калькулятора и мобильного телефона не допускается. Максимальный балл - 21.

1. В летнем лагере 249 детей и 28 воспитателей. В одном автобусе можно перевозить не более 45 пассажиров. Какое наименьшее количество таких автобусов понадобится, чтобы за один раз перевезти всех из лагеря в город (1 балл)

Ответ:

2. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

ВЕЛИЧИНЫ | ЗНАЧЕНИЯ

А) объём бутылки газировки |

1) 2 л

Б) объём багажника автомобиля |

2) 200 л

В) объём грузового отсека транспортного самолёта |

3) 555 000 км³

Г) объём воды в Чёрном море |

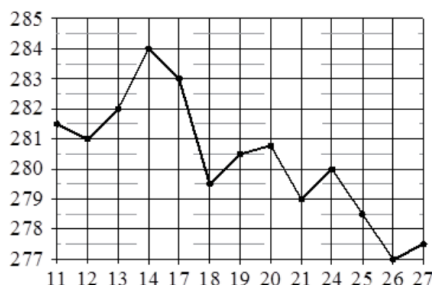
4) 400 м³

В ответе укажите последовательность цифр для А Б В Г. (1 балл)

Ответ:

3. На рисунке жирными точками показана цена золота на момент закрытия биржевых торгов во все рабочие дни с 11 по 27 июля 2000 года. По горизонтали указываются числа месяца, по вертикали - цена унции золота в долларах США. Для наглядности жирные точки на рисунке соединены линиями. Определите по рисунку наименьшую цену золота на момент закрытия торгов в период с 17 по 24 июля.

Ответ дайте в долларах США за унцию. (1 балл)



Ответ:

4. Радиус окружности, описанной около треугольника, можно вычислить по формуле $R = a/(2\sin\alpha)$, где a - сторона, а α - противолежащий ей угол треугольника. Пользуясь этой формулой, найдите a , если $R = 9$ и $\sin\alpha = 0.33333333333333333333333333333333$. (1 балл)

Ответ:

5. Перед началом футбольного матча судья бросает монетку, чтобы определить, какая из команд будет владеть мячом в начале матча. Команда «Физик» играет два матча с разными командами. Найдите вероятность того, что оба раза «Физик» проиграет мяч. (1 балл)

Ответ:

6. Клиент хочет арендовать автомобиль на сутки для поездки протяжённостью 700 км. В таблице приведены характеристики автомобилей и стоимость их аренды. Помимо аренды, клиент обязан оплатить топливо для автомобиля на всю поездку. Цена дизельного топлива - 30 рублей за литр, бензина - 35 рублей за литр, газа - 20 руб/л. Сколько рублей заплатит клиент за аренду и топливо, если выберет самый дешёвый вариант (1 балл)

Автомобиль	Топливо	Расход топлива (л на 100 км)	Арендная плата (руб. за 1 сутки)
А	Дизельное	5	4200
Б	Бензин	11	2700
В	Газ	16	3000

Ответ:

7. На рисунке изображён график функции

=

()

у

$f(x)$ и отмечены

точки A, B, C и D на оси Oх. Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждой точке

ХАРАКТЕРИСТИКИ

функции и её производной.

Е. А. Ширяева Задачник ЕГЭбаз 2026 (тренажер)

ТОЧКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТОЧКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

A

1) значение функции в точке

положительно, а значение

производной функции в

точке отрицательно

C

3) значение функции в точке

отрицательно и значение

производной функции в

точке отрицательно

B

2) значение функции в точке

отрицательно, а значение

производной функции в

точке положительно

D

4) значение функции в точке

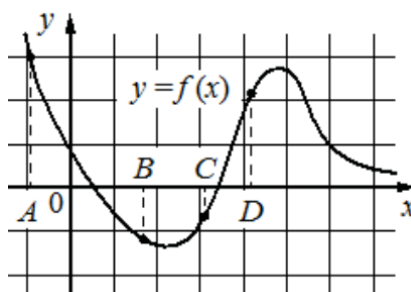
положительно и значение

производной функции в

точке положительно

Ответ: A B C D

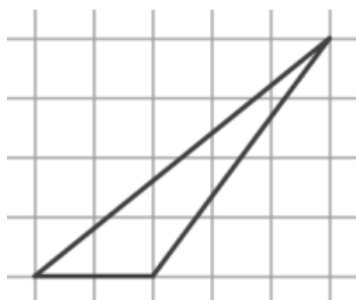
В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер. (1 балл)



Ответ:

--	--	--	--	--	--	--	--

9. План местности разбит на клетки. Каждая клетка обозначает квадрат $1 \text{ м} \times 1 \text{ м}$. Найдите площадь участка, изображённого на плане. Ответ дайте в квадратных метрах. (1 балл)



Ответ:

10. Сколько потребуется кафельных плиток квадратной формы со стороной 15 см, чтобы облицевать ими стену, имеющую форму прямоугольника со сторонами 2,7 м и 3,6 м (1 балл)

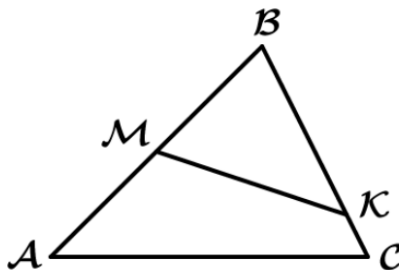
Ответ:

11. К правильной треугольной призме (сторона
1) приклеили правильную треугольную пирамиду (сторона
1) так, что основания совпали. Сколько рёбер у получившегося многогранника (1 балл)



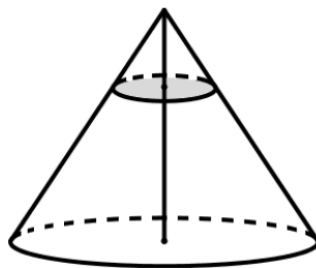
Ответ:

12. В треугольнике ABC на сторонах AB и BC отмечены точки M и K, $BM:AB=1:2$, $BK:BC=4:5$. Во сколько раз площадь ABC больше площади MBK (1 балл)



Ответ:

13. Через точку, делящую высоту конуса в отношении 1:4 от вершины, проведена плоскость, параллельная основанию. Найдите объём этого конуса, если объём отсекаемого конуса равен 8. (1 балл)



Ответ:

14. Найдите значение выражения: $4,2 \cdot 3,5 : 0,7$ (1 балл)

Ответ:

15. Ежемесячная плата за телефон составляет 150 рублей. В следующем году она увеличится на 6%. Сколько рублей будет составлять ежемесячная плата за телефон в следующем году (1 балл)

Ответ:

16. Найдите значение выражения: $(\sqrt{17-3}) \cdot (\sqrt{17+3})$ (1 балл)

Ответ:

17. Решите уравнение. Если уравнение имеет более одного корня, в ответ запишите меньший из корней: $x^2 + 2x = 0$ (1 балл)

Ответ:

18. Установите соответствие (А Б В Г ↔ 1 2 3)

4): А) $(x-3)^2(x-5) < 0$ Б) $(x-5)^2/(x-3) > 0$ В) $(x-3)(x-5) < 0$ Г) $(x-3)/(x-5) > 0$

1) $3 < x < 5$ или $x > 5$

2) $x < 3$ или $3 < x < 5$

3) $3 < x < 5$

4) $x < 3$ или $x > 5$ (1 балл)

Ответ:

19. Найдите пятизначное число, кратное 15, произведение цифр которого равно 60. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число. (1 балл)

Ответ:

20. Путешественник переплыл море на яхте со средней скоростью 12 км/ч. Обратно он летел на спортивном самолёте со скоростью 276 км/ч. Найдите среднюю скорость путешественника на протяжении всего пути. Ответ дайте в км/ч. (1 балл)

Ответ:

21. На кольцевой дороге расположено четыре бензоколонки: А, Б, В и Г. Расстояние между А и Б - 65 км, между А и В - 45 км, между В и Г - 50 км, между Г и А - 35 км (все расстояния измеряются вдоль кольцевой дороги по кратчайшей дуге). Найдите расстояние (в километрах) между Б и В. (1 балл)

Ответ:

Ответы к варианту

№	Ответ	Балл
1	7	1
2	1243	1
3	279	1
4	6	1
5	0.25	1
6	5240	1
7	1324	1
9	4	1
10	432	1
11	12	1
12	5/2	1
13	1000	1
14	21	1
15	159	1
16	8	1
17	-2	1
18	2134	1
19	11265 или 11625 или 12165 или 12615 или 16125 или 16215 или 21165 или 21615 или 26115 или 61125 или 61215 или 62115	1
20	23	1
21	20	1
	Максимальный балл:	20